AUTOUR D'UN AROME

Employé dans le labo de R&D de FOODS VINCI®, vous avez en charge, avec votre équipe, une étude portant sur la fabrication de l'***acétate d'isoamyle***, un arôme alimentaire (odeur caractéristique de banane), produit phare de votre entreprise où il est synthétisé par réaction d'***estérification*** entre de l'acide acétique glacial et de l'alcool isoamylique (3-méthylbutan-1-ol).

L'alcool isoamylique est acheté chez un nouveau fournisseur et la production industrielle ne peut commencer qu'après ***des essais satisfaisants*** au laboratoire.

En outre, des modifications sur la transformation chimique permettant d'augmenter le rendement et la pureté sont envisagées.

Des ***analyses sur les matières premières et les composés obtenus*** font partie de vos missions.

Consignes

L'équipe peut mener plusieurs protocoles en parallèle mais les contraintes suivantes doivent être explicitées :

- *les tâches de chaque membre doivent être établies en présentant une répartition équitable et homogène du travail* : chaque membre de l'équipe doit mobiliser l'ensemble des compétences mobilisables en CCF4.

- *les listes de matériels et produits* (nature et quantité) nécessaires pour les synthèses et toutes les analyses doivent être établies avant tout démarche expérimentale.

Appels

Un ***appel obligatoire*** est prévu (planning, répartition tâches et listes matériel/produits). Le planning doit prévoir l'ensemble des démarches expérimentales : préparation des espèces chimiques, synthèses, techniques d'extraction et/ou purification ainsi que les analyses.

3 à 4 appels complémentaires pourront être demandés par l'équipe en cas de besoin.

Feuilles de résultatss

Des ***feuilles de résultats*** en synthèse et en analyse sont à compléter. Certaines sont à rendre en cours de séance.

Toutes les opérations menées sont à consigner dans le cahier de laboratoire.

Communication orale

Vous préparerez une ***présentation orale de 10 min*** retraçant vos démarches, où chaque membre de l'équipe participera activement. Il faut utiliser les divers supports courants de communications, évalués en fin de séance
En outre un rapport succinct, informant l'équipe de production sur la problématique de changement de fournisseur de matière première dans le protocole actuel, sera rédigé à l'écrit.

CAHIER DES CHARGES SYNTHESE

Votre travail en synthèse consiste à

- **Gérer le changement de fournisseur d'alcool isoamylique** en vérifiant sa qualité ainsi que son implication dans le protocole actuel de synthèse ; informer alors les collègues de la production à l'aide d'un rapport succinct.
- **Modifier, à l'échelle du laboratoire**, le protocole afin d'optimiser **et** le rendement (au moins 75%) **et** la pureté (au moins 95 %).
- **Compléter** les feuilles de résultats (1) à (5).

L'assistant ingénieur a commencé à rassembler quelques données, en plus des cahiers des charges, mais n'a pas terminé son travail. Les informations fournies sont susceptibles de vous permettre de gérer vos démarches.
La synthèse actuellement utilisée dans l'entreprise respecte les cahiers des charges ci-dessous.

Cahier des charges actuel du produit

Caractéristiques		Contraintes économiques	
Etat (25 °C, 1 atm)	Liquide	**Rendement**	**> 75 %**
Couleur	Incolore	**Pureté**	**> 95 %**
Viscosité Brookfield 10 Tour/min, 20° C, mobile n°4	0,888 mPa·s à 20 C	**Prix, 1 L** (en ne tenant compte que des deux réactifs principaux)	**< 150 €**
Texture	Légèrement huileux		
Odorant	Banane (force intense)		

Cahier des charges du mode opératoire actuellement utilisé

Mise en œuvre	Matière d'œuvre	
Alcool isoamylique **substrat**	$m_{théorique\ (attendu)\ ester}$	**15 g**
Ajout progressif du substrat **Homogénéisation** continue surtout lors de l'ajout du catalyseur, pour éviter coloration du milieu réactionnel	Catalyse (10 % du volume d'alcool utilisé dans la limite de 4 mL)	**H_2SO_4 concentré**
	Degré volumique en acide éthanoïque (mélange de réactifs : acide éthanoïque/alcool isoamylique)	**45 %**
Montage permettant de **chauffer sans perte de matière** pendant **60 min**		
Lavages du milieu réactionnel : *eau, solution d'hydroénocarbonate de sodium, eau*	Fractions de 20 mL	
Purification éventuelle		

Les essais des ***protocoles modifiés*** seront réalisés à chaque fois de façon à obtenir théoriquement, au maximum **30 g** d'ester.

CAHIER DES CHARGES ANALYSES

Votre travail en analyse consiste à

- **Préparation** et **étalonnage** d'une solution de soude C = 0.1 mol/L
- **Vérifier** la pureté de l'acide acétique glaciale utilisé.
- **Mettre au point** une méthode d'étalonnage de l'acide acétique par densimétrie pour des teneur en acide acétique comprise entre 0,5 % et 10 %.
- **Compléter** la fiche de résultats avec vos valeurs expérimentales.

Cahier des charges des analyses à réaliser

Analyses à réaliser	Méthodes	Contraintes
Préparation d'une solution de soude $C = 0{,}100 \pm 0{,}005\ mol/L$	**Pesée et dilution**	Concentration comprise entre 0,095 et 0,105 mol/L
Etalonnage de la solution de soude	**Titrage colorimétrique**	Précision égale à 0,5 %
Contrôle de qualité de l'acide acétique glacial fournit	**Titrages pH-métrique**	Pureté à 1 % de la valeur nominale
Mise au point d'une méthode d'étalonnage de l'acide par densité (0,5 % à 10 % en masse)	**Densimètre**	Méthode linéaire entre 0,5 % et 10 % en masse d'acide acétique
Métrologie d'un spectrophotomètre	**Gamme étalon et spectre UV-visible**	Linéarité de la gamme, position des bandes d'absorption

Rappel : Pour tout étalonnage l'utilisation du script python permettant d'évaluer l'incertitude de la manipulation est fortement recommandé.

CORPUS DOCUMENTAIRE SYNTHESE

Table des matières corpus documentaire synthèse

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES 4
EXEMPLE DE CCM 4
CATALYSEUR EN SYNTHÈSE ORGANIQUE 4
EXEMPLE D'ANALYSE CPG 5
EXTRAIT D'UN MANUEL DE SYNTHÈSE ORGANIQUE 5
UN FRENCH CHIMISTE 5
COÛTS DES MATIERES PREMIERES 5
LA SYNTHÈSE D'ESTERS 6
HSE 7

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

Espèce chimique	Cyclohexane	Eau	Ethanoate d'isoamyle	Acide éthanoïque	Alcool isoamylique
Eau	T_{eb} = 69,3 °C et $x_{cyclohexane}$ = 0,91		T_{eb} = 94,0°C et w_{ester} = 0,365	T_{eb} = 77,0°C et w_{ester} = 0,970	T_{eb} = 95,0°C et w_{ester} = 0,490
Ethanoate d'isoamyle		T_{eb} = 94,0°C et w_{ester} = 0,365			
Acide éthanoïque	T_{eb} = 79,0°C et $w_{cyclohexane}$ = 0,03	T_{eb} = 77,0°C et w_{ester} = 0,970			
Alcool isoamylique		T_{eb} = 95,0°C et w_{ester} = 0,490			

w représente le titre massique et x représente le titre molaire

D'après Handbook of organic solvent properties Ian M. Smallwood

EXEMPLE DE CCM

Caractérisation possible par CCM : l'éluant est un mélange cyclohexane/acétate d'éthyle : 80/20, échantillons en solution à 1 % dans l'éther diéthylique, révélation avec une solution de permanganate de potassium à 0,001 mol/L.

D'après Les Olympiades de la Chimie, 2003, épreuve régionale.

CATALYSEUR EN SYNTHÈSE ORGANIQUE

L'acide paratoluènesulfonique, ou APTS est un acide sulfonique, utilisé dans des synthèses organiques. Il est fréquemment utilisé en tant que catalyseur de la réaction d'estérification. Il est en général synthétisé par sulfonation du toluène.
C'est un très puissant acide organique (1 million de fois plus puissant que l'acide benzoïque par exemple), qui, contrairement à la plupart des acides minéraux, n'est pas un oxydant. Il est de plus l'un des rares acides forts à se présenter sous forme solide

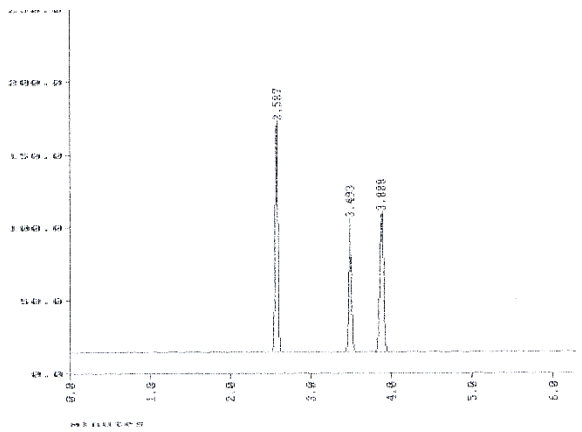
D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_paratolu%C3%A8nesulfonique

EXEMPLE D'ANALYSE CPG

Colonne BP20 : 25 m*0,32 mm*0,50 µm
Colonne apolaire
$T_{inj} = T_{dét} = 150$ °C ; $T_{four} = 110$ °C
Gaz vecteur : N_2 (P= 9,2 Psi)
Volume injecté : 1 µL
Détecteur : FID

N°pic	T_r (min)	Aire (mAU*min)	Espèce chimique
1	2,59	109 567	Ether diéthylique (rinçage)
2	3,49	92 567	Alcool isoamylique
3	3,89	114 795	Acétate d'isoamyle

Mélange étalon réalisé avec :
- 1,0106 g d'éther diéthylique,
- 0,9484 g d'alcool isoamylique,
- 1,237 g d'acétate d'isoamyle.



EXTRAIT D'UN MANUEL DE SYNTHÈSE ORGANIQUE

9-4 Formation d'esters – organiques et inorganiques – à partir des alcools

L'une des plus intéressantes réactions des alcools est la transformation de ceux-ci en esters. Ce terme désigne couramment les **esters organiques,** encore appelés **carboxylates** ou **alcanoates** (tableau 2.3). Ceux-ci dérivent formellement des acides organiques (carboxyliques) par remplacement de l'hydrogène acide par un groupe alkyle....

Les alcools réagissent avec les acides carboxyliques et engendrent des esters organiques

Les alcools réagissent avec les acides carboxyliques en présence de quantités catalytiques d'un acide minéral fort, par exemple H_2SO_4 ou HCl, pour donner des esters organiques et de l'eau, processus que l'on appelle **estérification.** Dans cette réaction, les réactifs et les produits sont en équilibre, équilibre qui peut être déplacé dans l'une ou l'autre direction.

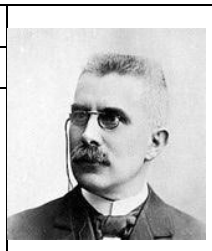
Extrait de « Traité de Chimie Organique », par K. Peter C. Vollhardt, Neil Eric Schore

UN FRENCH CHIMISTE

Henry Louis LE CHATELIER

Birth : 10/8/1850 in Paris

Death : 9/7/1936 in Miribel-les-Échelles



Claim to fame

Le Chatelier was a French chemist who devised the Le Chatelier principle to describe changes in equilibrium in chemical reactions. He showed how changes in partial pressure, volume, concentration or temperature of a chemical reaction at equilibrium will cause the reaction to compensate for the change.

D'après « About.comChemestry » by Todd Helmenstine : http://chemistry.about.com/od/famouschemists/p/henry-louis-le-chatelier-bio.htm.

COÛTS DES MATIERES PREMIERES

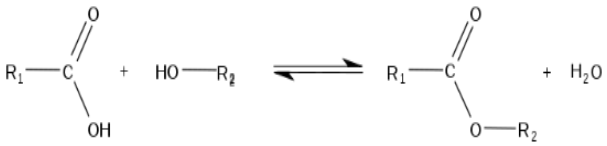
Sigma-Aldrich	Acide acétique P ≥ 99,7 % (glacial)	Acide acétique P ≥ 99 %	Alcool isoamylique P ≥ 98 % anhydre	Alcool isoamylique P ≥ 99 %
01/04/2025	30,60 € les 0,5 L	27,80 € les 0,5 L	58,00 € le kg	76,20 € les 100 mL
	93,10 € les 2,5 L	92,40 € les 2,5 L	10800 € les 4 kg	232,00 € le litre

D'après https://www.sigmaaldrich.com/france.html

LA SYNTHÈSE D'ESTERS

La méthode de synthèse la plus simple et la plus courante est appelée estérification. Il s'agit de la condensation d'un acide carboxylique ou de l'un de ses dérivés (chlorure d'acyle, anhydride d'acide) avec un alcool, donnant l'ester et un autre composé (eau, acide chlorhydrique ou acide carboxylique).

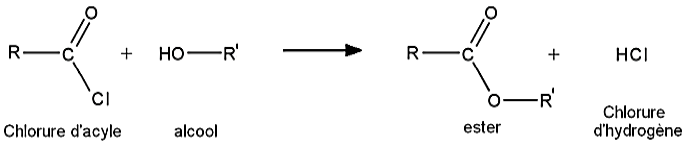
Dans le cas de la réaction d'un acide carboxylique avec un alcool, on parle de réaction ou estérification de Fischer :



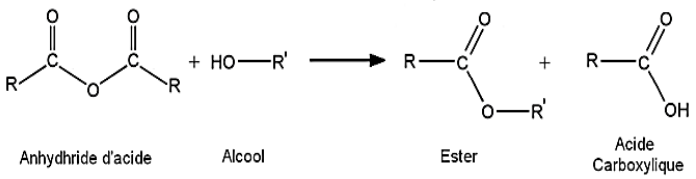
Cette réaction est lente, presque athermique (légèrement exothermique en fait) et réversible (la réaction inverse appelée rétro-estérification est une hydrolyse acide de l'ester), ce qui la rend limitée. Son rendement dépend particulièrement de la classe de l'alcool utilisé (rendement moyen à bon pour des alcools primaires et secondaires, mauvais rendement pour des alcools tertiaires). Il est possible d'améliorer la cinétique de cette réaction (qui sinon met plusieurs mois à atteindre son équilibre) en chauffant (ce qui n'a pas d'influence sur le rendement), ou en la catalysant par un acide. Le ***rendement quant à lui peut être amélioré*** par exemple en mettant un réactif en excès ou en enlevant l'eau produite lors de la réaction avec un appareil de Dean-Stark.

Une autre possibilité ***pour améliorer le rendement,*** est d'utiliser des dérivés d'acides pour synthétiser des esters :

- à partir des chlorures d'acyles :



- à partir des anhydrides d'acide :



Ces réactions, contrairement à l'estérification de Fischer présentent l'avantage d'être quantitatives mais demande d'introduire le dérivé d'acide progressivement, sous contrôle de température (10 – 15 °C) et catalysée par un milieu acide. Le chlorure d'hydrogène n'est pas condensable. L'ajout d'eau froide (un volume équivalent à celui du milieu réactionnel en refroidissant le réacteur) en fin de réaction permet d'isoler, en autre, l'ester synthétisé.

Il est aussi possible de synthétiser un ester à partir d'un autre ester et d'un alcool. On parle alors de transestérification.



Cette réaction est utilisée dans l'industrie pour la fabrication du polyester et du biodiesel. Elle est aussi présente en biologie ; c'est entre autres le mécanisme qui permet l'épissage des introns lors de la maturation des ARN messager.

Extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Ester

HSE

Espèce chimique	Données physico-chimiques	Sécurité
Ethanoate de 3-méthylbutyle ***Acétate d'isoamyle*** $H_3CCOO\text{-}CH_2CH_2CH(CH_3)_2$	T_E = 142 °C. d = 0,87 Très peu soluble dans l'eau M = 130,19 g.mol^{-1} $n^{20}_D \approx$ 1,40 N'absorbe pas da à 254 nm	 H226, EUH066
Acide éthanoïque H_3CCOOH	M = 60,1 g.mol^{-1} T_f = 17 °C pK$_A$ = 4,8 T_{eb} = 118 °C d^{20} = 1,0491 n_D^{20} = 1,3721 très soluble dans l'eau azéotrope avec eau T_{az} = 77°C	 H226, H314, P280, P305, P310, P338, P351
Chlorure d'éthanoyle H_3CCOCl	*M = 78,49 g/mol* d_4^{20} = 1,10	
Anhydride éthanoïque *Anhydride acétique* *Oxyde acétique* $(CH_3CO)_2O$	T_{EB} = 139°C Densité relative (réagit avec l'eau) : 1,08 Solubilité dans l'eau : réaction M = 102,10 g.mol^{-1} N'absorbe pas dans les UV	 H226-H302-H314-H331
Éther diéthylique (éthoxyéthane) 65 € pour 1 L	M = 74,1 g.mol^{-1} T_f = -116 °C T_{eb} = 35 °C d^{20} = 0,7000 n_D^{20} = 1,3506	 H224, H302, H336, EUH019, EU H066
3-méthylbutan-1-ol ***Alcool isoamylique*** $HO\text{-}CH_2CH_2CH(CH_3)_2$	T_E = 128 °C. d = 0,81 Peu soluble dans l'eau : 2,5 g/100 ml M = 88,03 g.mol^{-1} n^{20}_D = 1,4053 N'absorbe pas à 254 nm	 H226, H332, H335
Sulfate de magnésium anhydre		
Cyclohexane C_6H_6	M = 84,00 g.mol^{-1}	 H314
Hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$	Soluble dans l'eau	 H226, H332, H335
Acide sulfurique H_2SO_4	%(H_2SO_4) (m/m)= 97 % Densité d = 1.8 M = 98,1 g.mol^{-1}	 H290, H314,
APTS Acide ParaToluène Sulfonique	T_{fus} = 106 °C Soluble à 750 g/L dans l'eau, soluble dans alcool et éther diéthylique	 H315, H319 et H335